

物件導向程式設計實習第八次作 業

班級：五專資工二甲

姓名：薛羽涵

學號：5B3G0001

指導老師：吳建中

一．題目

請根據上課計算天數與星期範例，將程式改寫成可以輸入2026年以後任何日期，並顯示

1. 2026/1/1 - year/month/day 總共有幾天
2. year/month/day是星期幾?

假設輸入

請輸入年(2026-): 輸入存入year

請輸入月(1-12): 輸入存入month

請輸入日期(1-31): 輸入存入day

計算完後顯示

1. 2026/1/1 - year/month/day 總共有幾天
2. year/month/day是星期幾?

測試範例須包括以下日期

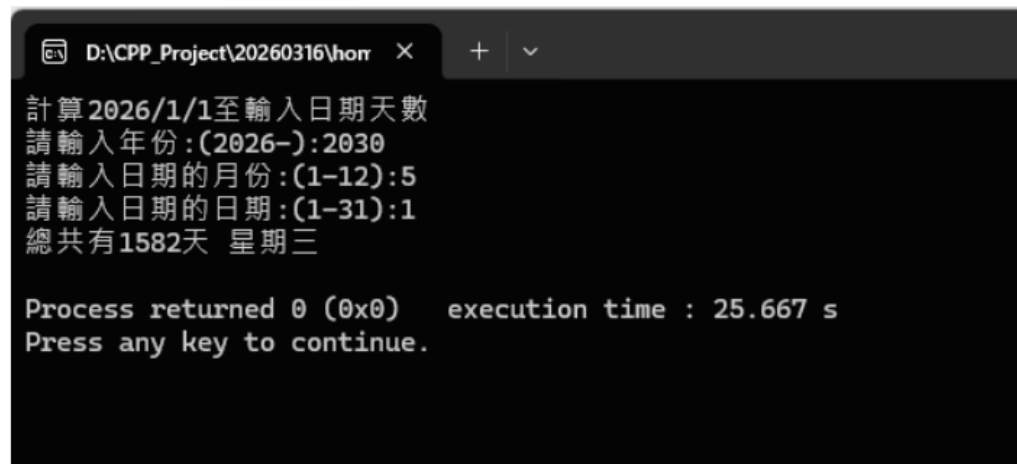
2028/5/6

2030/7/9

2050/12/30

2029/10/20

例如:



```
D:\CPP_Project\20260316\horr >
計算 2026/1/1至輸入日期天數
請輸入年份:(2026-):2030
請輸入日期的月份:(1-12):5
請輸入日期的日期:(1-31):1
總共有1582天 星期三

Process returned 0 (0x0)   execution time : 25.667 s
Press any key to continue.
```

請根據第一次平時作業格式完成作業

二・程式

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int year, month, day;
    int count = 0;

    int date[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    string week[7] = {"星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五",
"星期六"};

    cout << "計算 2026/1/1 至輸入日期天數" << endl;

    cout << "請輸入年份(2026-):";
    cin >> year;

    cout << "請輸入月份(1-12):";
    cin >> month;

    cout << "請輸入日期(1-31):";
    cin >> day;

    for (int y = 2026; y < year; y++)
    {
        if((y%4==0 && y%100!=0) || y%400==0)
            count += 366;
        else
            count += 365;
    }

    if((year%4==0 && year%100!=0) || year%400==0)
        date[1] = 29;

    for(int i = 0; i < month-1; i++)
        count += date[i];
```

```
count += day;
cout << "總共有" << count << "天 ";
cout << week[(count-1+4)%7] << endl;

return 0;
}
```

三・程式說明

利用迴圈和 if 功能，計算出從 2026/1/1 到自己輸入年月日的其間的天數

四・執行結果

計算2026/1/1至輸入日期天數
請輸入年份(2026-):2028
請輸入月份(1-12):5
請輸入日期(1-31):6
總共有857天 星期六

計算2026/1/1至輸入日期天數
請輸入年份(2026-):2030
請輸入月份(1-12):7
請輸入日期(1-31):9
總共有1651天 星期二

計算2026/1/1至輸入日期天數
請輸入年份(2026-):2050
請輸入月份(1-12):12
請輸入日期(1-31):30
總共有9130天 星期五

計算2026/1/1至輸入日期天數
請輸入年份(2026-):2029
請輸入月份(1-12):10
請輸入日期(1-31):20
總共有1389天 星期六